工程师的职业伦理课堂讲稿

河南师范大学研究生课程讲授　两讲各 45 分钟

本稿按 22 页课件顺序组织，逐页提供可直接讲述的正文。每节标注 PPT 页码、建议用时和本讲累计时间，正文包含案例解释、教师示范和翻页衔接。

配套课件　讲课 PPT_源版式直接讲授版.pptx

建议时间包含图示说明、重点停顿和翻页，实际用时可根据语速微调。正文不安排预习检查、课堂问答、小组讨论或课后任务。末尾资料来源供授课者查阅。

授课时间安排

讲次	PPT 页码	讲授内容	分钟
第一讲	1 至 3	开场 课程目录与事故分析视角	5
	4 至 5	工程职业与注册执业制度	8
	6 至 8	尖扎大桥责任链与永安电站风险边界	14
	9	首要责任与不同要求	5
	10	质量异常处置示范	10
	11	第一讲小结	3
第二讲	12 至 13	开场与 AI 责任分析视角	3
	14 至 15	职业权利 责任视角与职业美德	7
	16	三种伦理冲突	4
	17	AI 幻觉案判决与工程预防	8
	18	可持续发展与选址审查	6
	19 至 20	报告升级与利益冲突处理	8
	21	四项伦理审查与替代方案	6
	22	第二讲小结	3

修订日期　2026 年 10 月 14 日

第一讲 从工程事故看工程师的首要责任

第 1 页 工程师的职业伦理

建议用时 1 分钟 本讲累计 1 分钟

同学们好。今天我们学习工程师的职业伦理，先从工程职业的公共责任讲起，再结合工程事故，说明专业判断怎样落实到实际工作中。

工程师的设计、计算、检验和签字，会影响使用者的安全，也会影响周围居民和自然环境。很多受到影响的人并没有参与项目，却需要承担工程决策的后果。因此，评价一项工程工作，除了看技术指标、成本和进度，还要看它是否可靠地保护了公众。

这一讲将依次介绍工程职业的性质、注册执业制度、事故中的责任链，以及发现质量异常后的处置方法。我们先看两讲的整体安排。

第 2 页 课程目录与讲授重点

建议用时 1 分钟 本讲累计 2 分钟

这两讲沿着工程师从形成专业能力到作出专业判断的过程展开。第一讲的重点是工程职业与公众安全。我们先说明专业训练、职业自律和公共服务之间的关系，再通过尖扎大桥和永安电站的案例，分析材料、施工、验收和管理怎样共同影响工程安全，最后讲质量异常的处置。

第二讲的重点是伦理冲突与责任边界。我们将介绍工程师的职业权利、责任和职业美德，再结合 AI 幻觉、数据中心选址、风险报告和利益冲突，说明不同义务发生冲突时，可以怎样澄清事实、比较方案并采取行动。

两讲贯穿着同一个要求：专业判断要有事实依据，也要说明判断者的职责和权限。下面先建立分析工程事故的基本视角。

第 3 页 工程事故中的多重失效

建议用时 3 分钟 本讲累计 5 分钟

教材用三聚氰胺事件引出工程伦理。这个案例提醒我们，专业知识具有实际的社会后果。技术人员熟悉检测方法、材料性质和生产过程，这些知识能够用于保障产品安全，也可能被不当使用。专业能力本身并不能保证专业行为可靠，还需要诚实报告、质量管理和有效监督。

从食品生产转到桥梁建设，具体技术有很大差别，但分析责任时可以沿着相似的路径展开。首先看技术层面，材料是否合格，设计和施工是否符合要求，结构受力条件是否得到正确处理。技术缺陷往往是风险形成的重要环节，需要通过检测、计算和现场记录识别。

其次看组织层面。材料进入现场之后，采购、验收、施工和复核通常由不同人员承担。如果某个环节发现异常，却没有把信息传递给下一环节，问题就可能继续累积。管理程序的价值，在于让质量信息能够被核实，让异常能够引发必要的纠正。

再看专业履职层面。工程师需要在自己的岗位上识别风险，准确表达判断，并在职责范围内采取措施。分析履职情况，应当核对当时可以获得的信息、承担的任务以及实际采取的行动。事故发生后的严重后果，不能直接替代这些事实。

这三个层面彼此联系。组织安排会影响技术人员能够获取的信息，专业判断又需要通过组织程序转化为行动。后面分析尖扎大桥时，我们会依据调查报告说明多道防线怎样失效。现在先回到工程职业本身，说明社会为何对工程师提出这些要求。

第 4 页 工程职业的性质与公共责任

建议用时 5 分钟 本讲累计 10 分钟

工程职业以专业知识与能力为基础，通过职业自律约束行为，并面向公众提供服务。这三方面共同构成工程师获得社会信任的条件。公众通常无法亲自检查桥梁的计算书，也无法逐项判断电站支护是否合格，因此需要依赖专业人员的判断。

先看专业训练。系统的工程教育帮助我们理解理论和方法，实践经验帮助我们认识方法的适用条件。计算结果看起来很精确，但它是否可靠，还取决于输入数据、模型假设和实际工况。专业能力包括完成计算，也包括识别计算没有覆盖的情况，并说明结论的适用范围。

在研究生学习中，这一点同样具体。一项实验结论需要说明样本和测量条件，一个模型的性能需要说明测试数据和评价方法。把有限条件下得到的结果扩大为普遍结论，会使后续使用者高估它的可靠性。专业训练应当帮助我们识别这些边界。

再看职业共同体。工程领域通过技术标准、伦理章程、专业交流和同行评价形成行为约束。共同体能够积累经验，明确哪些做法符合专业要求，也能够推动对不当行为的纠正。职业自律同时接受法律监管和社会监督。专业人员拥有一定判断空间，也需要说明判断的根据。

第三方面是公共服务。工程师可能受雇于企业，也可能为客户提供设计、咨询和检验服务。这些服务有合同要求，但工程后果往往超出合同双方。例如，一项道路工程会影响通

行者，一项水利工程会影响周边居民。没有参与合同的人，也应当在工程决策中得到适当考虑。

教材用信托责任表达这种关系。社会把一部分无法自行核验的安全判断交给专业人员，专业人员就应当诚实、胜任地使用自己的知识，避免利用信息差隐瞒问题。信任不能只靠职业名称维持，还需要可核查的工作记录和可靠的行为。

这里也要区分职业、行业和产业。行业、产业主要帮助我们理解经济活动和生产关系；职业强调专业能力、社会职能与行为规范。同一个产业中可能存在不同职业，同一职业也可能服务于多个行业。工程师的职业伦理关注的，是专业人员在这些不同场景中应当怎样履职。

因此，服务雇主、客户与保护公众通常应当一起实现。当进度、成本和安全要求出现张力时，工程师需要把风险及其依据说清楚，支持可靠决策。下面介绍注册执业制度怎样为专业能力和责任约束提供支持。

第 5 页 注册执业制度的典型路径

建议用时 3 分钟 本讲累计 13 分钟

这页列出注册执业制度的典型路径，包括高校教育、职业实践、资格考试、注册执业和继续教育。具体要求会随专业和资格类别变化，不能把这五个环节理解为所有工程岗位完全相同的准入程序。这里主要解释各环节的功能。

高校教育提供工程知识和分析方法。职业实践进一步帮助技术人员理解真实工况、施工条件和协作方式。课堂中的题目通常已经给出条件，现场工作还需要确认条件是否成立，并处理缺失或相互矛盾的信息。

资格考试在相应类别中提供能力评价。注册执业则把资格与实际执业范围联系起来，明确专业人员能够承担哪些工作，以及相应的签字和责任要求。拥有一种资格，并不自动意味着能够对所有专业领域作出可靠判断。

继续教育支持持续胜任。技术、材料和规范会变化，工程师需要更新知识，也需要认识自己尚未掌握的内容。发现工作超出能力范围时，应当寻求相应专业支持，不能仅凭既有经验作出无依据的保证。

这些制度能够帮助建立能力门槛和责任关系，但实际工作的可靠性还取决于履职过程。资格、检验、验收等环节都需要落实到具体证据。接下来通过尖扎大桥事故，说明这些要求在工程现场的意义。

第 6 页 尖扎大桥多道安全防线失效

建议用时 5 分钟 本讲累计 18 分钟

2025 年 8 月 22 日，尖扎黄河特大桥施工项目发生重大垮塌。应急管理部 2026 年 4 月公布的事故调查报告给出的伤亡口径，是 13 人死亡、3 人失联。讲解事故时，应当保留这一区分，不能把失联人数直接计入已确认的死亡人数。

调查报告指出，劣质螺栓的承载能力较国标总体下降约 41%。这个数字描述的是承载能力的比较结果，不能直接改写为某一项抗拉强度下降，也不能据此推算整座桥的承载能力下降了同样的比例。工程指标的含义和比较对象需要一起说明。

螺栓在结构连接中传递荷载，连接的可靠性与结构整体受力有关。因此，材料质量需要在进入现场、安装使用和关键工序验收中得到核验。材料不合格之后，后续环节仍然按照合格材料处理，会使安全判断失去原本依赖的条件。

但本次事故的分析不能只停在螺栓。调查报告还涉及分配梁制作安装不符合要求，以及张拉受力条件等问题。材料、构件和安装状态共同影响结构能否按照预期工作。把事故简化为几颗螺栓造成的后果，会遗漏其他需要处理的技术问题。

报告同时指出建设、设计、监理、质量管理和监管等方面的问题。这些环节原本承担着不同的核查功能。采购和进场验收应当识别不合格材料，施工应当落实工艺和质量要求，监理和复核应当检查关键过程，管理与监管应当推动问题整改。多道防线没有有效发挥作用，风险才得以持续。

在伦理分析中，我们关注专业人员怎样使用知识、怎样处理异常，也关注组织是否提供了有效履职条件。判断某个人或某个单位的具体责任，仍然需要对照调查结论，核查职责、行为和证据。不能仅凭事故后果，就把同样的责任分配给所有参与人员。

本页右侧是场景配图，用来辅助理解桥梁施工背景。事故细节应以调查报告为依据。下面将责任链展开，说明各环节怎样把专业判断转化为可检查的工作。

第 7 页 事故责任链从采购到监管

建议用时 5 分钟 本讲累计 23 分钟

这页从采购、施工、监理和设计四个环节说明职责。它们是便于讲解的归纳，完整的工程项目还涉及建设管理和行业监管。责任链的作用，是明确每个环节需要获取什么信息、完成什么核查，以及怎样把结果交给后续环节。

采购环节应当核验材料来源、检测结果和验收记录。材料外观正常，不能代替相应的性能检验；文件上写着合格，也需要与实际批次和检验内容对应。发现不合格材料，应当准确记录异常，并按相应程序拒绝放行。这样，后续施工才能获得真实的材料状态。

施工环节需要按设计和工艺要求组织作业，并核实队伍资格。合格材料还需要正确制作和安装，不能把材料合格理解为后续质量自然得到保证。关键尺寸、连接方式、安装状态以及检查结果，都应当有能够追溯的记录。

监理环节承担相应的独立核验任务。旁站、检查和验收需要形成有内容的判断，签字应当建立在实际核查的基础上。发现异常以后，还要报告问题并跟踪处置。如果只是完成表格，却没有确认关键条件，就无法发挥这一环节的核验作用。

设计环节应当明确受力和安装要求，并做好技术交底与复核。施工中的临时结构和变更，同样可能关系安全，需要相应的技术审查。设计文件、现场条件和实际做法之间存在差异时，应当把差异提出来，让相关专业人员确认，不能任由信息断在两个环节之间。

建设管理需要把分包、验收和整改组织起来。一个异常被提出之后，应当明确由谁处理、怎样复核、何时完成，以及是否满足恢复条件。行业监管则在相应范围内核查履职和重大隐患。管理和监管的作用，都是使不同主体的工作能够形成有效约束。

可以把责任链同时理解为信息传递的过程。采购掌握的批次信息，需要进入施工和验收；现场发现的安装异常，需要反馈给设计和管理；整改结果，需要交给复核人员确认。某个环节掌握了重要信息，却没有准确传递，其他环节就可能继续依赖已经失真的条件。

因此，责任落实需要明确的分工，也需要完整的信息。记录并非只供事后追责使用，它能够支持当时的判断和后续复核。下一页的永安电站案例，将进一步说明质量问题和风险后果应当怎样准确表达。

第 8 页 永安电站质量问题与风险边界

建议用时 4 分钟 本讲累计 27 分钟

福建永安抽水蓄能电站工程问题核查工作组在 2026 年 1 月 14 日发布情况通报。通报所述项目总投资为 74.96 亿元，并确认部分坝肩边坡支护钢筋长度不符合设计要求，注浆及施工质量管理存在问题，还发现监理、分包和现场管理方面的问题。

这些确认的事实，已经足以说明质量要求没有得到完整落实。工程师和相关单位需要核查影响范围，采取整改措施，并承担相应责任。质量问题没有造成已经确认的严重事故，也不意味着可以继续放任不合格做法。

同时，通报对风险范围作了具体说明：大坝主体尚未开工，相关边坡问题不能混同为已建大坝存在缺陷。极端工况下，局部边坡风险可能影响道路；通报评估相关边坡问题不会影响大坝。讲解时应当把这些边界与质量问题一起说明。

这里涉及不同层次的信息。钢筋长度和注浆质量，是核查确认的工程事实。局部边坡在特定工况下可能出现的后果，是需要说明条件的风险判断。已经发生的损害，则需要相应记录和证据。把三者混在一起，就容易把潜在风险说成已经发生的后果。

准确界定风险，有助于把整改措施安排到真正需要处理的位置。已确认的支护问题需要处理，道路可能受到的影响需要评估，尚未开工的大坝则需要按照实际建设状态说明。不同对象不能因为名称相近，就被合并为同一种危险。

工程师对外报告问题时，应当同时表达问题的严重性和证据的限度。不能为了减轻压力淡化已确认的质量缺陷，也不能为了强化结论扩大调查没有支持的后果。专业报告应当让管理者和公众据此采取合适行动。

尖扎案例说明多环节失效可能造成严重后果，永安案例说明质量问题和风险边界都要依据证据表达。下面回到工程师的首要责任，说明公众安全怎样进入日常专业判断。

第 9 页 工程师的首要责任与不同要求

建议用时 5 分钟 本讲累计 32 分钟

这页的核心原则是，公众的安全、健康和福祉应当成为工程师专业判断的首要依据。工程项目有经济目标，也有进度要求，但这些目标需要在可靠的质量和安全条件下实现。工程师应当说明安全条件，识别超出条件的风险，并为决策提供可信的专业意见。

教材区分了不同要求。基本要求是避免指责，也就是遵守专业标准和伦理章程，避免不当行为及其造成的伤害。在实际工作中，这意味着不作虚假验收，不隐瞒已知质量问题，也不在没有依据的情况下提供安全保证。

进一步的要求是合理关照。工程师不能只在问题已经发生之后作出反应，还需要识别可以预见的风险，并采取与风险相称的防护措施。例如，已知某项施工条件变化可能影响结构受力，就应当提出复核；某项检测结果异常，也需要查清原因及影响范围。

合理关照需要结合专业能力、职责和当时可获得的信息来理解。它要求认真识别能够预见的风险，并不要求个人预知所有未来情况。面对尚不明确的问题，诚实说明不确定性、补充核验和寻求专业支持，本身也是负责任的行为。

超出义务的要求，则是在基本职责之外，为社区安全和公共事务作出建设性贡献。例如，在自身能力范围内参与公益性的安全知识传播，或者为公共问题提供专业建议。这类贡献可以值得肯定，但不能把所有额外贡献都转化为每个人必须承担的同等责任。

安全裕度是合理关照的一种技术体现。教材用预计荷载与更高设计能力的示例，说明工程判断需要考虑不确定性。这个例子帮助理解为什么不能把预期工作状态直接当作安全边界，但示例中的倍数并不是所有工程通用的规定。具体裕度应当依据相应规范、工况和风险确定。

在安全裕度之外，还可以通过监测、复核和维护管理控制风险。技术措施与组织措施各自承担不同功能。一项计算给出足够裕度，并不能替代材料核验；现场设置了监测，也不能替代已经明确需要实施的质量整改。

因此，公众安全需要贯穿工作过程。工程师应当识别风险、说明证据和适用条件，并支持相应的控制措施。下一页将用一个假设情境，把这些原则具体展开。

第 10 页 质量异常的处置核验控制与复核

建议用时 10 分钟 本讲累计 42 分钟

下面由我完整讲解一个处置示例。这个情境是教学假设，不对应某个已经确认的事故：进场材料检测不合格，部分材料已经投入使用，项目经理以工期和经济损失为由，要求先签字放行。

此时，进度压力是实际需要处理的管理问题，但它不能改变检测结果，也不能替代质量标准。专业人员应当把不合格情况、可能的安全影响和处置要求分开说明。尚未查明的内容，需要继续核验；已经确认的不合格情况，不能被写成合格。

第一步是核验并保留证据。先确认报告对应的材料批次、检测方法、适用标准和检验结果，再确认这批材料已经用在什么位置。检测结论与实际使用范围建立联系之后，才能判断需要检查哪些部位。如果样品代表性或报告内容存在疑点，应当通过相应复核程序查清，不能只凭现场意见把结果取消。

同时保留原始报告、验收资料和使用记录。记录应当区分已经确认的事实与尚待核实的推断。例如，能够确认的是某批次材料检测不合格；尚待查明的可能是实际使用数量和具体部位。准确记录可以帮助后续专业人员继续工作，也避免信息在转述中发生变化。

为了便于理解，假设材料已经进入两个施工部位，其中一个部位有完整批次记录，另一个部位的记录不清。处理时应当分别说明。前者可以围绕已知批次核查，后者需要补查流向和使用情况。不能因为一处记录完整，就推定另一处也同样清楚；也不能因为记录暂缺，就直接断言所有部位都使用了同一种材料。

第二步是控制危险并准确报告。先根据已知结果和实际使用情况评估危险的紧迫程度。在职责和权限范围内，对可疑批次及相关作业采取适当控制措施，并把风险信息及时提交给相应负责人。具体措施应当与现场条件、技术要求和权限相匹配。

如果危险已经紧迫，需要及时启动相应应急处置，联系有权处理的人员，并采取职责范围内必要的保护措施。不能因为内部流程尚未走完，就允许可以预见的严重危险继续扩大。对于尚未达到紧急程度的情况，也需要明确核验计划和临时控制条件，防止问题在等待期间继续累积。

报告应当让接收者能够据此行动。内容至少要说明异常是什么、证据来自哪里、已知影响范围以及目前需要处理的事项。对于无法确认的风险程度，应当明确写出还需要哪些专业复核。只有一句“材料有问题”，往往不足以支持后续决定。

面对先签字的要求，专业人员应当明确说明，现有证据不能支持合格验收，并记录相关意见。拒绝作虚假验收，与是否有权决定整个项目停工，是不同的问题。前者属于真实履职的基本要求；后者需要依据职责、程序和危险程度采取相应行动，不能把两者混为一谈。

通常应当通过内部渠道报告并寻求复核。内部处置无效，或者危险紧迫时，应当及时选择适当升级渠道。升级应当围绕具体风险和必要信息展开，说明已采取的措施和仍未解决的问题，避免把无关资料一并扩散。这一部分在第二讲的忠诚与举报中还会继续说明。

第三步是整改复核，形成闭环。更换材料、加固或其他整改方法，需要由相应专业人员依据具体情况确定。整改实施以后，还需要检查结果是否满足要求，原先的不确定性是否得到处理，以及恢复相关作业的条件是否成立。

如果只把材料换掉，却没有核查已经使用的部位，问题可能仍然存在。如果只完成整改记录，却没有确认实际效果，也不能认为工作已经结束。复核需要对应最初发现的异常，并把处置前后的证据连接起来。

组织层面还应当查明不合格材料为什么进入现场，以及批次信息为什么没有完整保留。改进采购、验收和记录方式，可以减少同类问题再次出现。这样，处置既解决当前风险，也改善后续工作条件。

这个示例说明，负责任的专业行动有明确次序：先查清事实和范围，再控制风险并准确报告，随后依据技术要求整改和复核。整个过程都需要说明证据、职责、权限和紧迫程度。接下来总结第一讲的主要内容。

第 11 页 第一讲小结专业责任如何落实

建议用时 3 分钟 本讲累计 45 分钟

第一讲讲了工程职业的公共责任，以及这份责任怎样落实到具体工作。工程师依靠专业训练形成能力，通过职业规范约束行为，并以可靠服务获得公众信任。注册执业等制度能够提供支持，实际履职仍然需要可核查的依据。

尖扎大桥案例说明，事故分析应当同时考察技术缺陷、组织管理和监督条件。采购、施工、监理与设计之间存在责任分工，也存在信息联系。发现异常、准确传递信息和推动整改，都可能影响后续环节的判断。

永安电站案例说明，工程师应当认真处理已确认的质量问题，同时准确表达风险范围。潜在风险、已经发生的损害和专业评估结论，需要分别说明。只有把条件和证据讲清楚，才能支持适当的处置。

质量异常的示例则把首要责任落实为工作过程。核验材料和使用范围，控制危险，报告问题，完成整改复核，这些具体行动共同保护公众安全。责任的落实不能只依赖个人意愿，还需要组织提供有效的报告、复核和纠正机制。

第一讲到这里结束。第二讲将继续介绍工程师的职业权利和美德，并说明面对角色、利益和责任冲突时，怎样保持专业判断，采取有依据的行动。

第二讲 伦理冲突与科技时代责任

第 12 页 伦理冲突与科技时代责任

建议用时 1 分钟 本讲累计 1 分钟

同学们好。我们继续第二讲。上一讲围绕桥梁和电站，介绍了工程职业的公共责任，以及发现质量异常后的核验、报告与整改。今天进一步说明工程师的职业权利、责任和美德，并结合 AI 等技术应用，分析专业判断的边界。

技术形态变化之后，工程后果也会以不同方式出现。桥梁的安全与材料、施工和结构受力有关，AI 系统则可能通过信息输出影响使用者的判断。分析这些后果，需要说明具体风险、岗位职责、可获得的信息和合理措施。

第二讲从责任边界开始，再进入伦理冲突及其处理方法。

第 13 页 AI 生成错误信息的责任判断

建议用时 2 分钟 本讲累计 3 分钟

AI 系统可能生成与事实不符的信息，并以较为确定的语气表达。使用者如果把这些内容当作已经核实的结论，就可能作出错误判断。这里需要区分技术、法律和伦理三个层面。

技术层面关注系统在什么条件下出现错误，以及能够怎样提高可靠性。生成内容流畅，并不代表内容已经经过事实核验。工程团队应当识别功能局限，并根据使用场景设置相应措施。

法律层面关注具体案件中的责任认定。输出错误信息，不会自动完成全部侵权判断。还需要结合注意义务、实际损害和因果关系等具体事实。平台承担的责任，也不能直接等同为每位研发人员承担相同责任。

伦理层面则要求专业人员主动识别可预见风险，并在职责范围内采取合理措施。即使某个案件没有支持赔偿请求，系统中值得改进的问题仍然可以被识别和处理。后面的 AI 幻觉案将具体说明这一区分。

在分析新技术之前，我们先看工程师具有哪些职业权利，以及从哪些视角理解责任。

第 14 页 工程师的职业权利与责任视角

建议用时 3 分钟 本讲累计 6 分钟

左侧列出教材介绍的八项职业权利。与注册执业有关的权利，需要结合具体资格和执业范围理解。其中包括使用注册职业名称、在规定范围内从事执业活动、对本人执业文件签字盖章，以及保管和使用相应证书、印章。

这些权利有助于确认专业判断由谁作出，以及判断在哪个范围内有效。签字盖章应当与实际承担的工作对应。取得资格也需要持续保持胜任能力，不能把职业名称当作超出专业范围作出保证的依据。

其余权利包括对执业活动进行解释和辩护、接受继续教育、获得相应劳动报酬，以及对侵犯本人权利的行为提出申诉。专业人员需要有合理的工作条件和表达空间，才能可靠履职。要求承担责任，也应当重视相应的权利保障。

右侧从三个视角说明责任。义务责任关注应当完成的要求，包括遵守并积极落实专业标准、预防伤害。过失责任关注疏忽或不当行为造成的伤害。角色责任则关注岗位本身应当履行的职责，以及相应的失职。

这三个视角可以用于分析同一项工作，但它们不是责任从小到大逐级增加的层次。担任某个岗位，也不意味着承担与该岗位有关的一切后果。责任范围需要结合实际任务、权限、行为和事实判断。

例如，检验人员需要真实实施检验并报告结果，管理者需要组织相应处置，复核人员需要完成专业核查。各自的职责相互联系，却不能任意替换。下面进一步说明支撑可靠履职的职业美德。

第 15 页 工程师的三个核心职业美德

建议用时 4 分钟 本讲累计 10 分钟

教材介绍的三个核心职业美德，是诚实可靠、尽职尽责和忠实服务。它们可以体现在日常工作中，也与研究生阶段的实验、论文和模型评估直接相关。

诚实可靠首先要求准确报告事实、数据和不确定性。实验结果不符合预期时，应当保留原始记录，分析原因并如实说明。只呈现有利结果、隐藏不利条件，会使后续读者高估结论的可靠性。承认证据尚不充分，往往比给出过度确定的结论更有助于后续研究。

模型评估同样如此。报告性能时，应当说明测试条件和局限。某个数据集上的表现，不能直接扩大为所有场景中的表现。如果模型在某些条件下容易出错，这些条件也属于使用者需要了解的信息。

诚实可靠还包括正确处理论文署名和工程验收。署名需要与相应贡献和责任对应，验收需要与实际核查内容对应。让他人依赖一份文件之前，应当确认文件真实表达了已经完成的工作和能够支持的结论。

尽职尽责要求在胜任范围内提供服务，并认真核查异常。发现问题后，需要记录和报告，也需要在相应职责范围内继续推动处理。对于超出能力范围的工作，应当寻求合适的专业支持，同时通过持续学习提高能力。

尽职并不等于个人必须独自解决全部问题。工程工作通常依靠协作完成，适当的复核和分工能够提高可靠性。对自己负责的部分保持认真，对尚未解决的部分明确说明，比用无依据的保证掩盖困难更符合专业要求。

忠实服务涉及公众、雇主与客户。工程师应当诚实完成受托工作，尊重合理的合同和保密要求，同时在公共风险面前保持独立判断。发现质量问题时，如实报告并提出解决建议，也是对组织长期利益负责。

这三种美德需要进入实际工作方式。真实记录、持续胜任和独立判断，会在压力下受到考验。下一页介绍这些压力怎样形成不同类型的伦理冲突。

第 16 页 三种伦理冲突及其处理方向

建议用时 4 分钟 本讲累计 14 分钟

工程师经常同时承担雇员、专业人员和社会成员等不同角色，也可能面对私人利益和公共利益的张力。教材把有关处境分为角色冲突、利益冲突和责任冲突。这种分类有助于辨认问题，具体情境中三类冲突也可能重叠。

角色冲突关注身份职责之间的不一致。例如，组织希望尽快完成项目，但专业复核显示某项条件尚不满足。工程师需要说明专业要求，明确岗位责任，并通过复核和专业支持寻找处理方法。个人所处的组织位置，会影响行动方式，却不能把专业判断变成单纯服从进度要求。

利益冲突关注私人利益对专业判断的影响。例如，参与评审或验收的人，同时与被评价对象存在可能影响判断的利益关系。即使当事人认为自己能够保持客观，也需要考虑这种关系是否使程序的可信度受到影响。

处理利益冲突，可以包括拒绝或放弃不当利益、主动披露关系，以及在必要时回避。具体方法需要针对冲突的性质选择。后面的监理宴请案例，会说明专业独立为什么需要这些程序保障。

责任冲突则关注不同义务难以同时满足的情况。工程师需要保护商业秘密，也需要报告重大安全隐患；需要服务客户，也需要考虑公众安全。处置时应当辨明各项义务的适用范围和风险的紧迫程度，再比较能够兼顾要求的替代方案。

例如，报告风险时可以限定必要信息范围，向适当接收者说明问题，同时避免无关商业资料扩散。这样能够把保密要求与必要的风险处置尽可能协调起来。严重或紧迫的风险，还需要相应的及时行动。

伦理冲突的分析应当落到实际措施。明确价值以后，还需要说明由谁行动、依据什么证据、按怎样的次序处理。下面先通过 AI 幻觉案，说明技术错误与责任判断的具体联系。

第 17 页 AI 幻觉引发侵权诉讼的判决与预防要求

建议用时 8 分钟 本讲累计 22 分钟

这页介绍 AI 幻觉引发侵权诉讼的案例。根据人民法院报的案例解读，2025 年 6 月，用户查询高校信息时，AI 生成了错误的高校信息，并生成了 10 万元的赔偿承诺。后来用户提起侵权诉讼，实际请求赔偿 9999 元。法院驳回诉讼请求，双方未上诉，判决已经生效。

先把两个金额区分清楚。10 万元是模型输出的内容，9999 元是用户在诉讼中实际提出的赔偿金额。二者分别属于系统输出与诉讼请求，不能在转述中合并成平台已经承诺向用户支付 10 万元，更不能把模型生成的数字写成法院判决金额。

这起案件也需要区分技术表现和裁判结论。系统确实生成了错误信息，但法院仍然根据本案事实，判断相关注意义务是否履行、实际损害是否得到证明，以及错误信息与主张损害之间是否存在能够证明的因果关系。

案例解读所呈现的结论，是本案认定已尽合理注意义务，损害与因果关系未获证明，因此驳回诉讼请求。这个结论适用于本案。它不能直接推出所有 AI 错误都可以免责，也不能推出只要系统出现错误，每个参与研发的人就都应当承担相同责任。

从工程伦理角度看，案件没有支持赔偿请求，仍然可以促使团队改进系统。高校信息查询可能用于重要决策，系统如果以确定语气给出未核实内容，使用者就可能高估可靠性。工程团队需要认识使用场景及其后果，并采取与可预见风险相称的措施。

下面这些是基于案例提出的工程改进思路，不是把本案判决改写成一份统一技术规范。首先，可以在功能说明和相关输出中明确局限，让使用者理解生成内容需要核验。对于关键事实，尽可能提供可检查的来源，避免只有一段流畅解释，却无法找到相应依据。

对于重要用途，还可以设置复核与反馈机制。用户报告明显错误后，团队需要能够定位问题、分析错误条件并持续改进。系统在无法可靠确认某项事实时，可以明确表达不确定性，或者引导使用者查询适当的官方信息，而不是继续生成更确定的结论。

团队内部也需要明确分工。模型研发人员关注技术性能和已知局限，产品人员关注功能说明与使用方式，相应的评价和审核人员关注测试覆盖与风险措施。职责如何分配，需要结合实际工作安排。组织拥有的全部能力，不能直接被视为某一名工程师个人拥有的能力。

把这个原则联系到研究生工作，假设我们训练了一个用于信息查询的模型。展示结果时，应当说明它在哪些测试条件下表现较好，在哪些条件下容易错误，以及使用者怎样核验重要信息。如果只报告总体表现，省略已知失败条件，接收者就难以判断它是否适合具体任务。

同样，模型给出了正确答案，并不能证明它在所有类似问题上都可靠。工程评价应当关注测试条件、错误类型和使用后果。对可能造成较大影响的错误，可以安排更有针对性的测试和复核。具体措施应当与系统用途、技术条件和团队职责相匹配。

本案提供了两个相互联系的认识。责任判断需要依据具体事实，不能仅用“AI 出错”代替全部分析；工程改进则可以从已经暴露的错误中识别风险，改善核验、说明和反馈。法律结论与工程预防各有关注点，共同帮助我们更准确地理解专业责任。

接下来把视角从 AI 的信息输出转到算力基础设施，说明可持续发展怎样进入工程方案的评价。

第 18 页 可持续发展与 AI 算力项目选址审查

建议用时 6 分钟 本讲累计 28 分钟

这一页是教学假设，不指向某个具体项目。假设某地拟引入数据中心，希望增加投资和就业。项目同时需要用电、用水和相应基础设施，居民也关注资源分配及生活环境。工程师需要把这些影响纳入方案比较。

经济收益是评价内容的一部分。新增就业和基础设施可能带来发展机会，项目也可能提高某些服务能力。但这些收益需要说明范围和受益对象，不能只给出一个整体收益判断，就认为所有群体都会获得同样好处。

资源和环境影响需要从全生命周期审查。建设阶段会使用材料并占用相应条件，运行阶段需要持续的能源和水资源，后续更新和退役也可能产生影响。具体大小需要依据项目数据评估，这里不预设任何一种数据中心必然有害或必然有利。

评价时还应当区分总体影响与局部影响。整体资源消耗可以用于比较方案，但当地资源条件和居民承受的变化，也需要单独考察。一个在总体指标上表现较好的方案，仍然可能在特定地点带来需要处理的问题。

可持续发展还关注成本与收益的分配。投资收益、就业机会、资源压力和生活环境变化，可能分别落在不同群体身上。工程决策应当说明这种分布，并考虑怎样减少不公平影响。长期资源条件以及后代利益，也需要纳入评价。

现在继续这个假设，由我说明方案比较。可以设置方案 A，维持原选址和原设计；方案 B，调整选址并重新评估基础设施条件；方案 C，保留部分原有安排，同时调整规模或技术方案，并加强监测。它们只是用于分析的备选方案，不预先指定哪一个最好。

对于方案 A，需要核对现有设计能否满足资源和环境条件，以及尚存风险能否得到合理控制。对于方案 B，需要评估调整选址后的资源条件、成本和对其他群体的影响。方案 C 则需要说明技术或规模调整能够改善哪些问题，以及仍然存在什么限制。

监测和补偿也可以进入方案设计。监测能够帮助发现运行条件变化，补偿可以回应某些群体承担的成本，但它们都需要对应具体影响。补偿不能代替必要的安全和环境措施，设置监测也需要明确异常发生以后怎样处理。

如果现有资料不足以支持某种选择，就应当明确待补充的数据和评价事项。对重大影响尚未查清的部分，可以安排进一步核验，并设定相应决策条件。这样，方案比较才能建立在可说明的依据上。

可持续发展的要求，是让工程决策同时考虑长期影响与不同群体的处境，并比较可行的改进方案。后面的四项伦理审查将再次用到这个情境。下一页先介绍工程师发现公共风险时的报告与升级。

第 19 页　忠诚与举报中的必要报告和升级

建议用时 4 分钟　本讲累计 32 分钟

这里继续使用教学假设：测试人员发现重大安全隐患，内部报告以后，被要求先上线并暂缓记录。情境中的重点，是职业忠诚、商业保密与必要的风险处置怎样协调。

职业忠诚要求诚实服务。向组织报告真实风险，并提出可核查的专业意见，有助于组织避免更严重的后果。把问题隐藏起来，会使后续决策失去依据，也可能让尚未处理的危险继续扩大。

同时，工程师应当保护商业秘密，避免无关信息扩散。风险报告需要围绕必要事实展开，说明异常、依据、影响范围和紧迫程度。报告安全问题，不需要因此把与风险无关的技术资料全部公开。

通常可以先通过内部渠道报告，寻求复核和专业意见。准确的原始记录能够帮助接收者判断，也有助于说明问题已经怎样反映。报告以后，还应当关注是否得到处理，而不是只确认消息已经发出。

内部处置无效，或者危险紧迫时，需要及时选择适当升级渠道。教材提到，可以根据具体情况咨询同事、职业学会或律师等，获得专业支持。采取何种行动，应当结合风险、职责、权限和实际条件。

紧急危险不能等待常规程序逐项耗尽。另一方面，升级报告也需要限定必要信息和适当接收者，避免把尚未核实的推断说成已经确认的事实。及时行动与准确表达，应当同时做到。

在这个假设中，测试人员应当保留异常记录，说明当前证据支持什么结论，并要求相应复核。现有证据不足以支持安全保证时，不能把未解决的问题写成已经排除。后续处置需要由相关岗位按职责完成，并通过复核确认结果。

举报或升级的目的，是使必要风险得到处理。忠诚、保密和公众安全之间的协调，最终需要落实到有依据的报告和行动。接下来用永安项目的事实，说明另一类可能影响独立判断的关系。

第 20 页 利益冲突与监理的独立判断

建议用时 4 分钟 本讲累计 36 分钟

永安项目通报确认，部分监理人员接受施工企业宴请。这一事实与监理的独立判断有关。被核查对象提供的私人利益，可能影响检查、验收和风险报告，也可能使其他人对判断的可信度产生合理疑虑。

利益冲突的存在，并不等于已经证明每一项验收结论都受到影响。判断具体工作是否有问题，还需要相应证据。但专业人员也不能因为没有逐项证明结论错误，就忽略这种关系需要处理。

工程项目依赖相应的核验程序。施工单位按要求实施工作，监理在职责范围内核查，管理者据此安排后续行动。如果核验人员与被核验对象存在可能影响判断的利益关系，程序本身的可靠性就需要受到关注。

教材介绍的处理方法包括拒绝或放弃不当利益、主动披露相关关系，以及在必要时不参与或退出。选择哪种方法，需要看利益关系的性质、影响程度和具体岗位，不能仅靠当事人自我保证来解决。

必要时，可以由没有相关利益关系的人员进行独立复核。复核应当对照真实的工程资料、检测结果和现场条件，说明结论的依据。这样既处理独立性问题，也能够确认原有工作中是否存在需要纠正的质量问题。

组织还需要把利益披露和回避程序落实到实际工作中。专业人员能够主动说明关系，接收者也需要有相应处理方式。如果披露以后没有任何安排，程序仍然难以发挥作用。

在研究生工作中，评审、项目合作和成果评价也可能出现类似情况。认识某位参与者，或存在相应合作关系，并不自动证明评价错误，但可能需要按有关要求披露并作适当安排。这里的共同要求，是让判断依据和可能影响判断的关系都能够被审查。

下面把前面的分析整理为四项伦理审查，并继续用选址情境说明怎样比较替代方案。

第 21 页 伦理决策的四项审查与替代方案

建议用时 6 分钟 本讲累计 42 分钟

教材提出的伦理决策四问，在这页整理为四项审查：个人利益、社会影响、公平与权利，以及承诺与职责。它们能够帮助我们澄清行动理由，但不能自动给出唯一答案。完成审查以后，还需要比较可行方案。

第一项是个人利益。专业人员需要认识自己的利益关系，包括报酬、职位、成果评价或与项目有关的其他关系。准确说明这些利益，有助于识别它们是否可能干扰判断，也有助于确定是否需要披露和回避。

回到数据中心选址假设，参与方案评价的人如果同时承担推动项目落地的任务，就需要注意这一任务可能怎样影响评价。预期收益可以被纳入分析，但不能据此省略不利的资源和环境资料。

第二项是社会影响。需要说明不同方案影响哪些人，收益与风险怎样分布，以及这些影响会持续多久。就选址而言，投资和就业是收益，用电、用水与环境变化也需要评估。不能把某一群体获得的收益，直接当作所有人都得到同样改善。

第三项是公平与权利。除了比较总体收益，还需要关注某些群体是否承担了不成比例的成本，以及相关主体的权利是否得到适当考虑。居民关切、信息公开和相应参与安排，能够帮助专业人员认识整体指标没有充分显示的局部影响。

第四项是承诺与职责。需要辨明合同、保密要求、岗位任务和专业义务的具体内容。承诺应当认真履行，发生冲突时也应当说明理由和处理依据。面对未经确认的重大风险，不能仅凭进度承诺，就作出证据不支持的安全保证。

完成这些审查后，再比较第 18 页提出的方案 A、B 和 C。方案 A 保留原选址和设计，方案 B 调整选址，方案 C 调整规模或技术并加强监测。比较时，应当使用能够对应的资源、成本和影响资料，避免为不同方案采用相互不一致的评价条件。

如果方案 A 成本较低，但有尚未查清的资源风险，就需要补充评估。方案 B 可能改善某些条件，也可能把成本或影响转移给其他群体，需要继续核查。方案 C 能否有效控制问题，同样要依据实际技术和监测安排判断。这些都是假设中的比较方法，不是对具体项目的结论。

评价还应当说明剩余不确定性。对于当前证据无法确认的部分，可以提出补充调查、专业复核和相应决策条件。能够说明下一步怎样获取信息，比在资料不足时强行给出确定结论更有助于行动。

最后把所选方案落实为步骤。明确由谁核验、由谁决定、何时复核，以及哪些条件变化会触发重新评价。这样，四项审查才能支持具体决策，也能让后续人员理解选择的理由。

这套方法适用于选址，也可以用于材料异常、产品上线和利益冲突等情境。具体内容会变化，分析仍然需要把事实、利益、权利和职责联系起来，并比较具有可执行性的替代方案。下面完成第二讲小结。

第 22 页 第二讲小结证据职责与独立判断

建议用时 3 分钟 本讲累计 45 分钟

第二讲介绍了工程师的职业权利、责任视角和职业美德，也说明了角色、利益和责任冲突的处理方向。可靠的专业判断，需要真实记录、持续胜任和相应的独立性。

AI 幻觉案说明，责任认定必须结合具体事实。系统出现错误，不能直接代替对注意义务、损害和因果关系的分析；案件没有支持赔偿请求，也不妨碍团队针对可预见风险继续改进系统。

可持续发展情境把工程评价扩展到长期影响和不同群体的处境。报告升级和利益冲突的讲解，则说明独立判断需要通过必要信息报告、专业复核、利益披露和适当回避得到支持。

联系第一讲，桥梁、电站和 AI 系统的技术形态不同，专业人员都需要准确说明事实和风险，并在职责范围内采取合理措施。责任边界要结合可预见风险、岗位任务、权限和实际行动判断，不能无限扩大，也不能因为存在组织分工就被忽略。

处理伦理冲突时，应当澄清行动理由，并比较可行方案。工程师与组织需要共同落实风险预防和持续改进，让公众的安全、健康和福祉得到实际保护。

两讲的内容到这里结束。谢谢大家。

授课参考资料

以下资料对应课件中的概念和案例，供授课者核对。第 10 页、第 18 页和第 19 页的情境为教学假设，文中的具体处置和方案比较属于课堂示范。

教材第 5 章

《工程伦理》第 2 版第 5 章 工程师的职业伦理。用户提供的工程伦理 3.pdf 共 22 页，对应教材印刷页 109 至 130。

尖扎大桥事故调查报告

应急管理部 2026 年 4 月 8 日公布的事故信息及完整调查报告，对应 PPT 第 6 至 7 页。

https://www.mem.gov.cn/xw/zhsgxx/202604/t20260408_599563.shtml

尖扎事故完整报告

西成铁路尖扎黄河特大桥施工项目 8·22 重大垮塌事故调查报告。

https://www.mem.gov.cn/xw/zhsgxx/202604/W020260408816062632654.pdf

永安电站核查通报

永安项目核查工作组 2026 年 1 月 14 日情况通报，对应 PPT 第 8 页和第 20 页。

https://fjb.nea.gov.cn/xxgk/gkml/202601/P020260114564238901721.pdf

AI 幻觉案案例解读

人民法院报案例解读的浙江网信网转载页面，对应 PPT 第 13 页和第 17 页。

https://www.zjwx.gov.cn/col/col1673574/art/2026/art_1def58944910459e94f5a04d04c67332.html